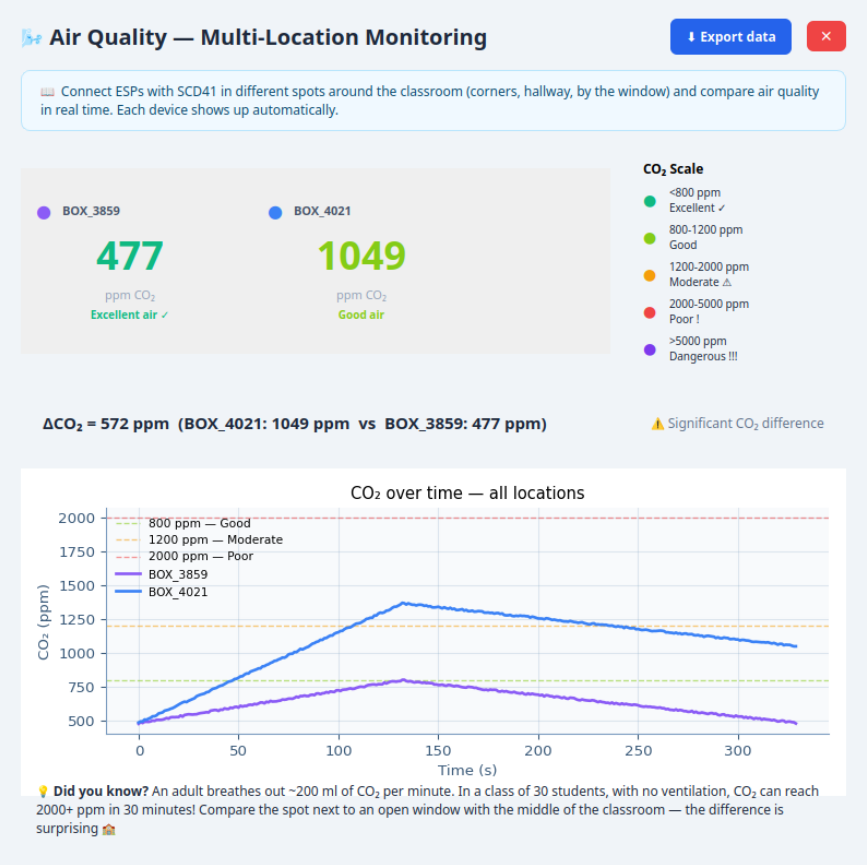
Luftqualität

Mehrere Boxen gleichzeitig und die Schwelle, unterhalb derer ein CO_2-Unterschied nichts bedeutet

Stufe: Entdecker und Forscher – 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII) • **Zeit im Unterricht:** 20 min Demonstration, 50 min Untersuchung oder ein zweiwöchiges Projekt • **Sensoren:** SCD41 an zwei oder mehr Boxen



Der Bildschirm der Aktivität. Die Werte im Bild sind simuliert; Ihre eigenen werden abweichen.

Bevor Sie beginnen

Für wen

Entdecker und Forscher – 11–19 Jahre (rumänische Klassen V–XII). Die Karte der Aktivität trägt das Abzeichen **Entdecker** und die Zeile **Klassen V–XII · 11-19 Jahre · mehrere Boxen**; als projizierte Demonstration geht es noch jünger: Eine Klasse IV kann zwei Anzeigen beobachten und verstehen, welche Ecke Luft braucht. **Als Untersuchung** braucht es allerdings die Idee einer *Nachweisschwelle*, also ab Klasse V. Die direktesten Einstiege liegen in **Klasse VII** (Biologie: Atmung) und in den **Klassen IX–XII** (Forschungsmethode, Umweltprojekte).

Vorausgesetztes Wissen

Die geführte Aktivität *Luftverschmutzung in Innenräumen*, vorher durchgeführt: Das Protokoll und die Idee einer Anstiegsrate stammen von dort. Außerdem: die Differenz zweier Werte und der arithmetische Mittelwert. Für das Projekt: ein XY-Diagramm in einer Tabellenkalkulation.

Zeit im Unterricht	Kurz: 20 min (Demonstration). Vollständig: 50 min (ein Durchgang). Projekt: zwei Wochen mit 10–15 min pro Tag, dazu zwei Auswertungsstunden.
Vorbereitung der Lehrkraft	30 min: **der Nebeneinander-Test jeder Box**, mindestens zehn Minuten auf demselben Tisch in derselben Höhe; jede Box mit genau dem Namen beschriften, den sie auf dem Bildschirm zeigt; die Standorte auswählen und markieren; an jedem die WLAN-Abdeckung prüfen; den Raumplan drucken. **Geben Sie jeder Box einen Namen** unter **Einstellungen**, im Abschnitt **Namen der Boxen** (zum Beispiel „Fenster“, „Ecke“, „Tür“): Name und Farbe der Box erscheinen dann überall gleich.
Einlaufzeit der Sensoren	**Zehn Minuten**, wenn eine Box zum ersten Mal an einen neuen Ort gestellt wird, und **mindestens fünf** bei jedem weiteren Umstellen. Der SCD41 liefert etwa alle fünf Sekunden einen Wert, aber das Gas muss in die Kammer des Sensors diffundieren, und das dauert viel länger als ein Messwert. **Eine Box, die umgestellt und nach einer Minute abgelesen wird, zeigt noch die Luft ihres vorherigen Standorts.**
Sensoren und Boxen	SCD41 an **mindestens zwei Boxen**. Mit nur einer zeigt die Zusammenfassungszeile keine Zahl, sondern den Hinweis **ΔCO_2 = —** | **Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Vier bis sechs Boxen machen die Untersuchung viel reicher, weil sich dann jeder Standort *gleichzeitig* messen lässt. Jede Box braucht eine Firmware mit CO_2: 2.2.0 oder neuer. Eine Box, auf der noch die alte reine USB-Firmware (`serial_only`) läuft, wird erkannt, und die Anwendung fordert auf, die WLAN-Firmware aufzuspielen, die auch über USB funktioniert (Ordner `firmware`, Flash-Anleitung).

Drei Wege

Kurz	20 min: projizierte Demonstration; zwei Boxen nebeneinander auf demselben Tisch, dann eine am Fenster und eine in der entferntesten Ecke, und das Gespräch darüber, was der Abstand zwischen den beiden Kurven bedeutet.
Vollständig	50 min: ein einziger Durchgang mit Nebeneinander-Test, vier Standorten, dem Experiment Anreicherung und Ausspülen, Export und Diagramm.
Projekt	Zwei Wochen: dieselben Standorte zu denselben Uhrzeiten, mit einem Messdienst-Paar; in der zweiten Woche eine erprobte Lüftungsregel; und ein kurzer Bericht für die Schulleitung.

Die Anwendung startet auf Englisch; wählen Sie Deutsch unter Settings (Einstellungen) → Language (Sprache) und starten Sie sie neu. Die Schaltflächen sind hier genau so benannt, wie sie in der deutschen Oberfläche erscheinen.

Zuerst die Aktivität mit einer Box, dann die Anwendung mit vielen

***Luftverschmutzung in Innenräumen* kommt zuerst.** Sie ist keine kleinere Fassung dieser Aktivität, sondern die Lektion in Protokoll, die diese Anwendung braucht, damit sie überhaupt etwas bedeutet: die Grundlinie in einem gelüfteten Raum, die Uhrzeit neben dem Wert, die Zahl der Personen und der Zustand des Fensters jedes Mal notiert, und die Idee, dass es auf die *Rate* ankommt, nicht auf den Wert.

Was die Anwendung hinzufügt, ist Gleichzeitigkeit: Mehrere Boxen werden *im selben Moment* gelesen, sodass die Tageszeit den Unterschied zwischen Ecke und Fenster nicht mehr erklären kann. Und damit kommt das hinzu, was eine einzelne Box nicht kann: **die Nachweisschwelle direkt messen**, indem man die Boxen nebeneinanderstellt, bevor man sie verteilt.

Eine Klasse, die sechs Boxen bekommt, bevor sie je eine fünf Minuten lang ruhig gehalten hat, liefert sechs unvergleichbare Datensätze. Wenn Sie nur für eine Aktivität Zeit haben, machen Sie die geführte: Sie hat auch ohne die Anwendung ein vollständiges Fazit. Die Anwendung ohne sie hat keines.

1. Was die Anwendung zeigt und was nicht

Anders als die geführten Aktivitäten ist dies kein Schritt-für-Schritt-Assistent. Es ist ein **offenes Instrument** mit einem einzigen Zweck: dem gleichzeitigen Vergleich mehrerer Standorte. Es gibt keine grüne Schaltfläche, kein **Zurück**, kein **Fertig** und kein Beobachtungsprotokoll. **Sie bestimmen das Tempo der Stunde**, und die Untersuchungen in Abschnitt 6 lassen sich so durchführen, wie sie beschrieben sind.

- **Eine Anzeige pro verbundener Box**, die automatisch erscheint, beschriftet mit dem Namen der Box (dem unter **Einstellungen** vergebenen) und in **ihrer Farbe**; die Anzeige zeigt auch das CO_2-Band, in dem sie liegt.
- **Ein einziges Vergleichsdiagramm** mit einer Linie pro Box, in **derselben Farbe wie auf ihrer Anzeige und auf der Seite Live-Daten**; die CO_2-Bänder sind als farbiger Hintergrund mit ihren Namen gezeichnet, die Zeit wird in Minuten und Sekunden abgelesen.
- **Die ΔCO_2-Zeile**, die den Unterschied zwischen der höchsten und der niedrigsten Box zeigt, beide benennt und darunter ein automatisches Urteil in Worten hinzufügt.
- **Die CO_2-Skala**, neben den Anzeigen auf dem Bildschirm, mit ihren fünf Bändern und deren Bereichen.
- **Ein Tipp unten**, *Wusstest du?*, mit der Größenordnung der Anreicherung in einem geschlossenen Raum.
- **Die Schaltfläche Daten exportieren**, die für jede verbundene Box eine datierte Datei schreibt.

Technischer Hinweis: was auf dem Bildschirm steht und was das automatische Urteil nicht s

Wie man startet. Auf der Seite **Aktivitäten** über die Karte **Luftqualität** (im Bereich **Forschungswerkzeuge**, markiert mit **mehrere Boxen**). Weil die Anwendung mit mehreren Boxen gleichzeitig arbeitet, **erscheint kein Dialog zur Auswahl der Box**: Sie nimmt automatisch *jede* verbundene Box, die CO_2 meldet, und jede erscheint innerhalb von Sekunden von selbst auf dem Bildschirm. Solange keine da ist, steht dort **Keine Box verbunden: Schalten Sie eine Box mit CO_2-Sensor ein**. Bei mehreren Boxen benennen Sie sie vor der Stunde unter **Einstellungen → Namen der Boxen**; sonst erscheinen ihre technischen Kennungen (`BOX_…`) auf dem Bildschirm.
Die ΔCO_2-Zeile. Mit höchstens einer verbundenen Box lautet sie **ΔCO_2 = — | Verbinden Sie mindestens zwei Boxen**. Ab zwei Boxen zeigt sie die Form **ΔCO_2 = 480 ppm (Ecke: 1520 ppm gegen Fenster: 1040 ppm)**, also sowohl den Unterschied als auch die beiden Enden, mit den Namen der Boxen.
Das automatische Urteil sagt zwei Dinge, nicht eines. Unter der Δ-Zeile stehen zwei getrennte Zeilen, **Stufe:** und **Unterschied:**, weil sie verschiedene Fragen beantworten. Die Stufe wird am höchsten Wert abgelesen, mit denselben Schwellen wie die Bänder *Mäßig* und *Schlecht*: ab 2000 ppm *„Ecke bei 2150 ppm: Öffnen Sie jetzt die Fenster“*; ab 1200 ppm *„…: Die Luft wird verbraucht“*; unter 1200 *„höchster Wert … ppm: alle Orte gut gelüftet“*. Die Zeile **Unterschied:** erscheint erst ab zwei Boxen.
Bis vor Kurzem wurde das Urteil nur nach dem Unterschied gefällt, bei 300 und 600 ppm, und das hatte eine hässliche Folge: Ein ganzes Stockwerk bei 2000 ppm hat kleine Unterschiede zwischen den Räumen, also schrieb die Anwendung *ähnliche Luftqualität an allen Orten* über ein Gebäude, das dringend gelüftet werden musste. Erinnert sich eine Kollegin oder ein Kollege an diese Formulierung, lohnt es sich zu sagen, dass sie sich geändert hat.
Ein kleiner Unterschied wird nicht mehr für „ähnlich“ erklärt. Ab 600 ppm nennt die Zeile die Orte („Ecke liegt 620 ppm über Fenster“); zwischen 300 und 600 ppm sagt sie

nur, dass sich die Orte um so viel unterscheiden. Unter 300 ppm gibt die Anwendung an, wie weit die Orte auseinanderliegen, und **fordert Sie auf, die Boxen nebeneinanderzustellen**, bevor Sie diesen Unterschied für echt erklären, in zwei Stufen: über 180 ppm fügt sie *„Prüfen Sie es mit den Boxen nebeneinander“* hinzu; bei 180 ppm oder weniger *„Stellen Sie die Boxen zuerst nebeneinander“*. Das ist genau das Protokoll von Untersuchung 1. Der Grund steht im technischen Handbuch: Der SCD41 hat eine Genauigkeit von ±(40 ppm + 5 % des Messwerts), bei 1000 ppm also etwa ±90 ppm pro Box, und **zwei nebeneinanderstehende Boxen dürfen sich um etwa** 180 **ppm unterscheiden**. **Machen Sie zuerst den Nebeneinander-Test**: Nur er sagt Ihnen die Streuung *Ihrer* Boxen.
Die CO_2-Skala. Auf den Anzeigen und als Hintergrundbänder im Diagramm: unter 800 ppm **Ausgezeichnet**, 800–1200 **Gut**, 1200–2000 **Mäßig**, 2000–5000 **Schlecht**, über 5000 **Gefährlich**. Die Bänder gehören zur *Stufe*, die Linienfarben zu den *Boxen*; beides wird getrennt gehalten, damit keine Box nur wegen ihrer Farbe „gefährlich“ aussieht. Die WHO hat keinen Richtwert für CO_2 in Innenräumen; die Bänder sind eine gerundete Fassung der Lüftungskategorien der Norm EN 16798-1 (siehe den wissenschaftlichen Hintergrund); das sagt auch der Tooltip, der erscheint, wenn Sie mit der Maus über die Skala fahren.
Das Diagramm. Ein einziges Achsenpaar, **CO_2 an jedem Ort**, mit einer Linie pro Box, jede in der Farbe ihrer Box; eine getrennte Box wird gestrichelt gezeichnet und mit **(getrennt)** markiert, und die Zahl auf ihrer Anzeige wird grau. Über dem Diagramm liegen **Glättung: an** / **Glättung: aus**, **Pause** und **Löschen**. Für den Beamer vergrößert **Einstellungen → Beamer-Modus (größere Diagrammschrift und dickere Linien)** Schrift und Linien. Das Diagramm hält die Messwerte der letzten vier Stunden, genug für einen ganzen Vormittag.
Wie lange Sie warten. Zehn Minuten, wenn eine Box zum ersten Mal an einen neuen Ort gestellt wird, und **mindestens fünf** bei jedem Umstellen. Abgelesen wird am Ende der Wartezeit, nicht beim Ankommen.
Exportieren. ↓ Daten exportieren, oben rechts. Weil die Anwendung mit mehreren Boxen arbeitet, fragt sie zuerst nach einem *Ordner* (der Dialog heißt **Ordner für den Export wählen**) und schreibt dann **für jede Box eine eigene Datei**, benannt `<Name der Box>_JJJJ-MM-TT.xlsx` (zum Beispiel `Ecke_2026-10-05.xlsx`; auch eine Box, die inzwischen getrennt ist, bekommt ihre Datei mit dem, was sie gemessen hat). Bei Erfolg erscheint **Export abgeschlossen** mit der Zahl der geschriebenen Dateien; lässt sich eine Datei nicht schreiben (zum Beispiel, weil sie in Excel geöffnet ist), sagt die Anwendung das, statt zu schweigen. **Legen Sie den Ordner jedes Tages in einen Ordner, der nach diesem Datum benannt ist**, sonst überschreibt der zweite Tag den ersten.

2. Einordnung in den Lehrplan

- **Biologie**: in **Klasse VII** die Atmung des Menschen. Jedes Kind ist eine CO_2-Quelle, und hier wird sichtbar, wie sich die ausgeatmete Luft im Raum verteilt, nicht nur, dass sie sich anreichert.
- **Mathematik**: in **Klasse VI** der arithmetische Mittelwert und die Differenz; in den **Klassen VII–VIII** die Idee, dass ein Unterschied mit *der Streuung der Messung* verglichen werden muss, bevor man ihn für echt erklären kann. Das ist die wertvollste statistische Idee, die man in der Sekundarstufe I lernen kann, und hier lässt sie sich *messen*.
- **Geografie und Umweltwissenschaft**: in **Klasse V** die Atmosphäre; in den **Klassen IX–XII** die Umweltqualität in Innenräumen als Problem der öffentlichen Gesundheit und die Methode der Erhebung.
- **Physik**: in **Klasse VIII** Wärmetransport durch Konvektion und Luftströmungen: warum die Ecke an der Tür andere Luft hat als die Ecke am Fenster, im selben Raum.

- **Persönliche Entwicklung**: Das Projekt endet mit **einem Bericht für die Schulleitung**, gestützt auf die eigenen Daten der Schülerinnen und Schüler.

Die Kernkompetenz ist, **einen echten Unterschied vom Rauschen des Instruments zu unterscheiden**. Die Anwendung meldet den Unterschied ab 300 ppm als solchen und schickt Sie darunter zum Nebeneinander-Test; die Schülerinnen und Schüler müssen selbst, durch den Nebeneinander-Test, herausfinden, ob 300 ppm für *ihre* Boxen etwas bedeuten.

3. Zeitplan

Weg	Zeit	Was passiert
Demonstration	**20 min**	Der Bildschirm wird projiziert. Zwei Boxen zehn Minuten lang nebeneinander auf demselben Tisch (*das ist der Nebeneinander-Test*), dann eine am Fenster und eine in der entferntesten Ecke. Gespräch darüber, was der Abstand zwischen den beiden Kurven bedeutet.
Vollständig	**50 min**	Ein einziger Durchgang: Nebeneinander-Test (10), Verteilen der Boxen auf vier markierte Standorte (5), die Anreicherung mit der Klasse im Raum (15), das Ausspülen bei offenem Fenster (10), Export, Diagramm und Gespräch (10).
Projekt	**2 Wochen**	Dieselben Standorte zu denselben Uhrzeiten, 10–15 min pro Tag, mit einem Messdienst-Paar; in der zweiten Woche wird eine *Lüftungsregel* erprobt; am Ende zwei Auswertungsstunden und ein kurzer Bericht für die Schulleitung.

4. Material

Gegenstand	Pro Klasse	Hinweise
MagicBox-Geräte mit SCD41	2–6	**Mindestens zwei**; mit einer zeigt die Δ-Zeile nichts. Vier bis sechs machen die Untersuchung viel reicher.
Laptop mit der Anwendung	1	Alle Boxen verbinden sich mit demselben Laptop, über WLAN oder USB; ihre Namen werden einmal unter **Einstellungen** festgelegt.
Etiketten für die Boxen	1 pro Box	**Beschriftet mit dem Namen, den die Box unter Einstellungen bekommen hat, in ihrer Bildschirmfarbe**; sonst weiß niemand, welche Kurve welche ist.
Schilder für die Standorte	4–6	Markieren Sie die Stellen sichtbar: die hintere Ecke, am Fenster, an der Tür, die Raummitte, der Flur.
Gedruckter Raumplan	1 pro Kind	Für die ΔCO_2-Karte.
Verlängerungskabel oder Powerbanks	2–6	Für Boxen, die dort stehen, wo es keine Steckdose gibt.
Protokoll auf Papier	1	Uhrzeit, Zahl der Personen, Zustand von Fenster und Tür. Dieselben Spalten wie in *Luftverschmutzung in Innenräumen*.
Gemeinsamer Ordner oder USB-Stick	1	Alle datierten Dateien an einem Ort, ein Ordner pro Tag.

Vorbereitung. Machen Sie den Nebeneinander-Test vor der Stunde, nicht währenddessen: alle Boxen auf demselben Tisch in derselben Höhe, ohne Zugluft und weg vom Atem anderer, mindestens zehn Minuten lang. Notieren Sie die Streuung, also den Unterschied zwischen höchstem und niedrigstem Wert, denn sie ist die Schwelle, unterhalb derer nichts für echt erklärt werden kann. Beschriften Sie jede Box mit ihrem Bildschirmnamen (die Namen werden unter **Einstellungen** → **Namen der Boxen** festgelegt). Wählen und markieren Sie die Standorte, prüfen Sie an jedem die WLAN-Abdeckung und drucken Sie den Raumplan.

5. Wissenschaftlicher Hintergrund für die Lehrkraft

Warum ein Raum nicht einen einzigen CO_2-Wert hat

Die Luft in einem Raum ist keine augenblicklich gleichmäßige Mischung. Die Quellen, die Menschen, sind ungleich verteilt, und frische Luft kommt nur an einer Stelle herein: am Fenster oder an der Tür. Dazwischen bildet sich ein Konzentrationsfeld.

Der Hauptmechanismus ist nicht die molekulare Diffusion, die viel zu langsam ist (der Diffusionskoeffizient von CO_2 in Luft liegt in der Größenordnung von $1{,}6 \times 10^{-5}$ m^2/s, einen Raum zu durchqueren würde also Stunden dauern), sondern **Konvektion und Luftströmungen**: Körperwärme, der Heizkörper, das Öffnen der Tür. Deshalb hat die Ecke, die am weitesten vom Fenster und am nächsten an einer Gruppe von Kindern liegt, wiederholbar den höchsten Wert.

Der typische Unterschied zwischen der besten und der schlechtesten Stelle in einem vollen Raum mit geschlossenem Fenster beträgt 100–400 **ppm**; bei offenem Fenster *wächst* er zunächst, weil die Stelle am Fenster stark fällt, während die hintere Ecke hinterherhinkt, und

erst dann wird er kleiner. **Dieser Moment, in dem das Lüften ΔCO_2 vorübergehend vergrößert, ist das am wenigsten intuitive Ergebnis der Aktivität**, und es lohnt sich, gezielt danach zu suchen.
Wie schnell sich ein Raum füllt. Ein sitzendes Kind atmet etwa 0,15–0,2 L CO_2 pro Minute aus. Dreißig Kinder in einem Raum von 170 m^3 fügen also etwa 30 ppm pro Minute hinzu, das sind **rund +1000 ppm in einer halben Stunde** bei geschlossenen Fenstern: von 500 auf etwa 1500 ppm, nicht die oft zitierten „2000 und mehr“. Kleinere Räume, mehr Kinder oder eine ganze Stunde treiben den Wert natürlich höher.

5.1 Die Nachweisschwelle: warum der Nebeneinander-Test die erste Untersuchung ist

Das technische Handbuch gibt für den SCD41 eine Genauigkeit von ±(40 ppm + 5 % des Messwerts) an. Bei 1000 ppm sind das etwa ±90 ppm pro Box. Zwei einwandfrei funktionierende Boxen nebeneinander können sich also um **fast 200 ppm** unterscheiden, ohne dass eine von beiden falsch misst.

Die praktische Folge ist einfach und streng: **Ein Unterschied zwischen zwei Standorten bedeutet nur dann etwas, wenn er größer ist als die gemessene Streuung der Boxen**. Und diese Streuung liest man nicht aus einem Datenblatt ab, man *misst* sie, indem man die Boxen zehn Minuten nebeneinanderstellt, bevor man sie verteilt. Ein Teil der Streuung kommt von der automatischen Selbstkalibrierung des Sensors: Jeder SCD41 kalibriert sich selbst nach und nimmt an, dass der niedrigste Wert, den er über einige Tage gesehen hat, Außenluft ist. Eine Box, die lange keine frische Luft gesehen hat (oder Zeit in Gläsern mit Pflanzen verbracht hat), kann verschoben sein; prüfen Sie sie im Freien, wo sie 420–450 ppm zeigen sollte, und kalibrieren Sie sie bei Bedarf neu (technisches Handbuch).

Das ist auch der Unterschied zwischen dem, was die Anwendung sagen kann, und dem, was die Klasse sagen kann. Die Anwendung meldet den Unterschied ab 300 ppm als solchen, mit einer festen Schwelle, die für jeden Satz Boxen gilt. Die Klasse kann es besser: Sie kann sagen *hier, mit unseren Boxen, lässt sich ein Unterschied unter ____ ppm nicht vom Rauschen unterscheiden.* Wer das so formulieren kann, hat mehr wissenschaftliche Methode verstanden, als irgendein Lehrbuchkapitel vermittelt.

5.2 Die Luftwechselrate, gemessen an der eigenen Ausspülkurve

Wenn das Fenster aufgeht, sieht jede Box einen exponentiellen Abfall zum Außenwert hin:

$$c(t) = c_{\text{außen}} + \left(c_0 - c_{\text{außen}}\right) \mathrm{e}^{-t/\tau}.$$

Die Konstante τ lässt sich direkt aus den Daten ablesen: Es ist die Zeit, in der der Überschuss gegenüber draußen auf etwa 37 % seines Anfangswerts fällt, oder, für Schülerinnen und Schüler einfacher, **die Halbwertszeit geteilt durch** 0,69.

Mit mehreren Boxen erhalten Sie ein τ für jeden Standort, und das ist die nützlichste Information des ganzen Projekts: **Nicht der ganze Raum lüftet gleich schnell**. Die Ecke mit dem größten τ ist die, bei der etwas getan werden muss: ein weiteres Fenster, eine offene Tür oder einfach die Tische umstellen.

5.3 Warum CO_2 mit Infektionsrisiko und Konzentration zusammenhängt

CO_2 selbst ist bei den Werten im Klassenzimmer nicht gefährlich und macht das Atmen nicht „schwerer“. **Die Weltgesundheitsorganisation hat keinen Richtwert für CO_2 in Innenräumen**; die europäische Referenz ist die Lüftungsnorm **EN 16798-1**, die Gebäude danach einstuft,

wie weit das CO_2 drinnen über dem draußen liegt: etwa +550 ppm (Kategorie I), +800 ppm (Kategorie II) und +1350 ppm (Kategorie III), bei 420 ppm draußen also rund 970, 1220 und 1770 ppm. CO_2 ist ein **Lüftungsindikator**, ein **Anzeiger für den Anteil wiedereingeatmeter Luft**: Liegt die Raumluft bei 1200 ppm und draußen bei 420, dann stammt der Überschuss von 780 ppm ganz aus Lungen, und sein Verhältnis zur Konzentration der ausgeatmeten Luft (40000 ppm) ergibt den Anteil der Luft, der schon einmal geatmet wurde, hier etwa 2 %.

Derselbe Anteil trägt Aerosole, was CO_2 zu einem nützlichen, wenn auch indirekten Anzeiger für das Risiko einer Übertragung über die Luft macht. Der Zusammenhang mit der Aufmerksamkeit ist weniger sicher: Manche Studien finden schlechtere Leistungen in schlecht gelüfteten Räumen, andere nicht; am wahrscheinlichsten zählt die verbrauchte Luft als Ganzes (Wärme, Feuchtigkeit, andere Stoffe), und CO_2 zeigt sie nur an.

Seien Sie genau bei den Grenzen. Der Sensor sieht keinen Staub, keinen Rauch, keine flüchtigen organischen Verbindungen und keine Feuchte in Wänden. **Schlussfolgerungen über „Verschmutzung“ im weiteren Sinn brauchen andere Instrumente**, und der Bericht der Klasse muss das sagen.

6. Fertige Untersuchungen

6.1 Untersuchung 1: der Nebeneinander-Test, zuerst und immer

Forschungsfrage. Wie stark unterscheiden sich unsere Boxen voneinander, wenn sie *dieselbe* Luft messen?

Methode. Alle Boxen auf denselben Tisch, in derselben Höhe, mindestens einen Meter von jeder Person entfernt, ohne Zugluft und nicht in der Sonne. Lassen Sie sie **zehn Minuten** stehen. Lesen Sie in den letzten fünf Minuten jede Minute ΔCO_2 vom Bildschirm ab.

Was gemessen wird. Der größte Wert von ΔCO_2 in diesen fünf Minuten. **Das ist die Nebeneinander-Streuung der Klasse.**

Erwartetes Ergebnis. Typischerweise 30–150 ppm, je nach Boxen und Absolutwert. Die Schülerinnen und Schüler schreiben dann den Satz auf, der alles Weitere bestimmt: *Wir behandeln einen Unterschied zwischen zwei Standorten nur dann als echt, wenn er _____ ppm übersteigt.* **Ohne diese Untersuchung liefert jede andere Zahlen, die niemand deuten kann.**

6.2 Untersuchung 2: die ΔCO_2-Karte eines Raums

Forschungsfrage. Hat unser Raum eine einzige Luftqualität?

Methode. Die Boxen werden gleichzeitig auf vier bis sechs markierte Standorte gestellt: die Ecke am weitesten vom Fenster, am Fenster, an der Tür, die Raummitte, vielleicht der Flur. Warten Sie beim ersten Aufstellen **zehn Minuten**. Lesen Sie jede Anzeige ab und tragen Sie sie in den gedruckten Raumplan ein.

Was gemessen wird. CO_2 an jedem Standort, gleichzeitig; ΔCO_2 zwischen dem größten und dem kleinsten Wert; **und der Vergleich dieses Δ mit der Nebeneinander-Streuung**.

Erwartetes Ergebnis. In einem vollen Raum mit geschlossenem Fenster ein Δ von 100–400 ppm. Das Urteil lautet auf eine von drei Arten: *nachgewiesen*, wenn Δ die Streuung deutlich übersteigt, *nicht nachgewiesen*, wenn es darunter liegt, und *grenzwertig*, wenn beide vergleichbar sind. **Alle drei sind richtige Antworten**, und die dritte ist das Ehrlichste, was eine Forscherin oder ein Forscher sagen kann.

6.3 Untersuchung 3: Anreicherung und Ausspülen, die Luftwechselrate

Forschungsfrage. Wie schnell lüftet jede Ecke des Raums?

Methode. Mit der Klasse im Raum und geschlossenem Fenster lassen Sie das CO_2 15–20 Minuten steigen und notieren alle fünf Minuten. Dann öffnen Sie das Fenster, und wenn möglich die Tür, und notieren zehn Minuten lang jede Minute.

Was gemessen wird. Für jede Box: die Anstiegsrate in ppm/min; die Halbwertszeit des Überschusses gegenüber draußen; und daraus τ.

Erwartetes Ergebnis. Die Anstiegsraten unterscheiden sich zwischen den Standorten wenig, die Ausspülraten aber stark: Die Stelle am Fenster leert sich mehrmals schneller als die gegenüberliegende Ecke. Und zu Beginn des Ausspülens *steigt* ΔCO_2, das Ergebnis, das die ganze Klasse überrascht.

6.4 Untersuchung 4: Zeigt sich der Stundenplan in den Daten?

Forschungsfrage. Können wir den Stundenplan der Schule aus der CO_2-Kurve ablesen?

Methode. Eine Box zeichnet einen ganzen Tag lang an einem festen Ort auf, und die Schülerinnen und Schüler füllen das Papierprotokoll aus: die Uhrzeit, wie viele im Raum sind, der Zustand des Fensters. Export am Ende des Tages.

Was gemessen wird. Die Tageskurve, bei der jede Spitze und jede Senke einem Eintrag im Protokoll zugeordnet wird.

Erwartetes Ergebnis. Pausen erscheinen als Täler, Unterrichtsstunden als Anstiege und das Mittagessen als tiefer Abfall. **Die schlechteste Stunde des Tages lässt sich genau benennen**, und diese Zahl kommt in den Bericht.

6.5 Untersuchung 5: eine Lüftungsregel erproben

Forschungsfrage. Funktioniert die Regel, die wir vorgeschlagen haben, wirklich?

Methode. In der ersten Woche messen, ohne etwas zu verändern. In der zweiten eine bestimmte Regel anwenden, zum Beispiel *das Fenster in jeder Pause fünf Minuten weit offen*, und genau gleich messen. Sonst darf sich nichts ändern: dieselben Standorte, dieselben Uhrzeiten, dieselben Boxen.

Was gemessen wird. Der Spitzenwert des Tages und der Zeitanteil über 1200 ppm, für jede Woche.

Erwartetes Ergebnis. Ein deutlicher Rückgang des Zeitanteils über der Schwelle, auch wenn die Spitzen ähnlich bleiben. **Zeitanteile statt Spitzen zu vergleichen, macht den Bericht überzeugend**, und genau so wird eine echte Maßnahme bewertet.

Die Untersuchung in einer Tabelle

Die Frage. Ist die Ecke am weitesten vom Fenster wirklich schlechter gelüftet als die Stelle direkt daneben?
Die Hypothese. Vorher aufgeschrieben: Das ΔCO_2 zwischen den beiden Standorten wird _____ ppm betragen, dazu eine Begründung. Danach nicht geändert.
Was ich verändere. Nur eines: den **Standort** der Box.
Was ich messe. CO_2 an jedem Standort, *gleichzeitig*, und das ΔCO_2 vom Bildschirm.
Was ich gleich lasse. Dieselbe Höhe an jedem Standort; dieselben Boxen mit ihren Etiketten; **einen Sperrkreis von einem Meter** um jede Box; die notierte Uhrzeit; und den Zustand von Fenster und Tür, unverändert, solange die Messung dauert.
Wie viele Wiederholungen. Die Messung wird zu drei Tageszeiten wiederholt, morgens, mittags, nachmittags, und wenn möglich beim zweiten Durchgang mit **zwischen den Standorten getauschten** Boxen. Bleibt der Unterschied beim *Ort* und nicht bei der *Box*, ist er echt.

Was eine Messung gültig macht und was sie zum Artefakt macht. Gültig ist ein Messwert nach zehn Minuten am ersten Standort und fünf an den anderen, ohne jemanden näher als einen Meter, und **nur wenn Δ die Nebeneinander-Streuung übersteigt**. Ein Artefakt ist alles andere: Ein Kind, das neben einer Box sitzt, hebt allein diese Box um Hunderte ppm; eine umgestellte und nach einer Minute abgelesene Box zeigt die Luft ihres vorherigen Standorts; und ein Δ, das kleiner ist als die Streuung, bedeutet nicht „die Orte sind gleich“, sondern **„wir können es nicht sagen“**, und das ist nicht dieselbe Aussage.

7. Ein zweiwöchiges Projekt durchführen

7.1 Der Ablaufplan

Wann	Wer	Was passiert
Tag 0	Lehrkraft	Nebeneinander-Test jeder Box, Beschriften, Auswählen und Markieren der Standorte, WLAN prüfen.
Woche 1, Tag 1	Ganze Klasse, 50 min	Untersuchungen 1 und 2. Die Nachweisschwelle der Klasse wird festgestellt. Das Exportieren wird geübt.
Woche 1, täglich	Messdienst-Paar, 10–15 min	Messungen um 9, 12 und 15 Uhr an den festen Standorten, dazu ein Export pro Tag. Das Papierprotokoll wird jedes Mal ausgefüllt.
Woche 1, ein Tag	Messdienst-Paar	Ein ganzer Aufzeichnungstag (Untersuchung 4).
Woche 2, täglich	Messdienst-Paar	Genauso, aber mit angewandter **Lüftungsregel** (Untersuchung 5).
Woche 2, Ende	Ganze Klasse, 2 h	Die Dateien werden gesammelt, die beiden Wochen nach dem *Zeitanteil über der Schwelle* verglichen und der Bericht geschrieben.

7.2 Die Tage vergleichbar halten

- **Boxen werden während einer Woche nicht zwischen Standorten umgestellt**, oder, wenn sie getauscht werden, dann *alle*, absichtlich, als Test.
- **Dieselben Uhrzeiten.** Eine Messung um 12:00 und eine um 12:40 sind in einem Raum, der sich füllt, nicht vergleichbar.
- **Das Papierprotokoll ist nicht optional.** Ohne die Zahl der Personen und den Zustand des Fensters lässt sich eine Woche Daten nicht deuten.
- **Ein Ordner pro Tag.** Der Export schreibt datierte Dateien, aber die Namen der Boxen wiederholen sich; ohne getrennte Ordner überschreibt der zweite Tag den ersten.
- **Wiederholen Sie den Nebeneinander-Test zu Beginn der zweiten Woche.** Hat sich die Streuung verändert, ändert sich die Schwelle mit.

8. Auswertung nach der Aktivität

8.1 Wie die Daten typischerweise aussehen

Situation	Typischer Wert	Was er bedeutet
Nebeneinander-Test, alle Boxen zusammen	$\Delta = 30$–150 ppm	**Die Nachweisschwelle der Klasse.**
Leerer, gelüfteter Raum	450–700 ppm überall	Kleines Δ; nichts nachzuweisen.
Voller Raum, Fenster geschlossen	$\Delta = 100$–400 ppm	Hintere Ecke am höchsten, Fenster am niedrigsten.
Direkt nach dem Öffnen des Fensters	Δ *steigt* auf 400–800 ppm	Das unerwartete Ergebnis: Das Fenster fällt stark, die Ecke hinkt hinterher.
Zehn Minuten nach dem Lüften	Δ fällt unter seinen vorherigen Wert	Der Raum hat sich ausgeglichen.
Flur gegen Klassenzimmer	300–800 ppm niedriger	Größeres Volumen, weniger Menschen.
τ, am Fenster	3–8 min	Leert sich schnell.
τ, hintere Ecke	10–25 min	Die Stelle, bei der etwas getan werden muss.

8.2 Vom Δ zum Fazit, Schritt für Schritt

1. **Schreiben Sie die Nebeneinander-Schwelle** oben auf die Seite, vor allem anderen. Sagen wir 80 ppm.
2. **Berechnen Sie Δ für jedes Paar von Standorten**, nicht nur das auf dem Bildschirm gezeigte Maximum, sondern jedes Paar, das Sie interessiert.
3. **Vergleichen Sie jedes Δ mit der Schwelle.** Darüber ist der Unterschied echt. Darunter **lässt er sich nicht unterscheiden**, und das wird genau so aufgeschrieben, nicht als „die Orte sind gleich“.
4. **Benennen Sie den schlechtesten Standort** und sagen Sie, um wie viel er die Schwelle übersteigt. „Die Ecke am Schrank liegt 240 ppm über der Stelle am Fenster, das ist das Dreifache unserer Schwelle von 80 ppm.“

8.3 Fragen für danach

1. Die Anwendung sagte „die Orte unterscheiden sich um 310 ppm“. Deine Boxen unterschieden sich nebeneinander um 120 ppm. Was müsste die Anwendung sagen, damit es für *dich* stimmt?
2. Als wir das Fenster öffneten, *stieg* ΔCO_2. Wie kann Lüften den Raum *weniger* gleichmäßig machen?
3. Du hast die Boxen zwischen den Standorten getauscht, und der Unterschied blieb am selben Ort. Was schließt das aus?
4. Die schlechteste Stelle hatte ein dreimal so großes τ wie die beste. Was würdest du empfehlen, und was würde es kosten?
5. Der Raum blieb den ganzen Tag unter 2000 ppm. Kannst du sagen, dass die Luft sauber war? Was genau sieht dieser Sensor nicht?

8.4 Ideen für die Bewertung

- **Niedrige Anforderung:** Die Schülerin oder der Schüler vervollständigt die Raumkarte mit den gleichzeitigen Werten und kreist den schlechtesten Standort ein.
- **Standard:** Die Schülerin oder der Schüler vergleicht jedes Δ mit der Nebeneinander-Schwelle und schreibt für jedes Paar eines von drei Urteilen: nachgewiesen, nicht nachgewiesen, grenzwertig.
- **Erweiterung: der einseitige Bericht für die Schulleitung**: das Problem, zwei Belege, die erprobte Regel, das als *Zeitanteil über der Schwelle* gemessene Ergebnis und eine benannte Grenze der Messung.

Typische Fehler und Fehlvorstellungen

Den Nebeneinander-Test auslassen. Ohne ihn lässt sich kein Δ deuten, und die Klasse wiederholt nur das Urteil der Anwendung. Er ist die erste Untersuchung und wird nicht ausgelassen.
Das automatische Urteil für bare Münze nehmen. Die Schwelle für die Stufe ist solide, aber der *Unterschied* zwischen Räumen wird trotzdem an der von Ihnen gemessenen Streuung beurteilt, nicht an einer allgemeinen Schwelle. Die Anwendung selbst fordert Sie auf, die Boxen nebeneinanderzustellen; tun Sie es.
Beim Ankommen ablesen. Zehn Minuten am ersten Standort, fünf bei jedem Umstellen. Eine nach einer Minute abgelesene Box zeigt die Luft ihres vorherigen Standorts.
Kinder, die neben einer Box sitzen. Sie heben allein diese Box um Hunderte ppm und erfinden ein Δ. Ein Sperrkreis von einem Meter, der auch eingehalten wird.
Fehlende Etiketten. Mit vier Kurven im Diagramm und ohne Etiketten auf den Boxen weiß nach fünf Minuten niemand mehr, welche Linie welche ist.
Ein Exportordner für alle Tage. Die Dateien tragen den Namen der Box und das Datum, aber ein zweiter Tag im selben Ordner lädt zu Verwechslungen ein; ein Ordner pro Tag klärt das.
„Unter der Schwelle heißt gleich." Nein. Es heißt *wir können es nicht sagen.* Der Unterschied zwischen diesen beiden Aussagen ist die methodische Lektion.
Schlussfolgerungen über „Verschmutzung". Der Sensor sieht CO_2, also die Lüftung. Er sieht keinen Staub, keinen Rauch und keine flüchtigen organischen Verbindungen. Der Bericht muss das sagen.

Sicherheit und Klassenführung

Fenster öffnet die Lehrkraft, nicht die Kinder, und niemand klettert auf eine Fensterbank oder einen Heizkörper.
Kälte und Zugluft. Kurzes, vollständiges Lüften ist wirksamer und weniger unangenehm als langes, schwaches Lüften. Setzen Sie die Kinder vom Fenster weg, solange es offen ist, und sichern Sie die Tür mit einem Keil, damit sie nicht zuschlägt.
Boxen, die an festen Standorten bleiben, werden den Kolleginnen und Kollegen, die den Raum nutzen, angekündigt und mit Klasse und Lehrkraft beschriftet. Sie stehen nicht in Fluchtwegen, nicht auf Fensterbänken, von denen sie fallen können, und nicht dort, wo man sie umstoßen kann.
Kabel. Mit vier Boxen, die in vier Ecken mit Strom versorgt werden, werden Kabel schnell zum Problem. Nutzen Sie Powerbanks, wo es geht, und kleben Sie fest, was sich nicht vermeiden lässt.
Der Flur. Eine Box, die im Flur bleibt, wird dem Sekretariat gemeldet.

Anpassungen für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf

Die gezeichnete Karte statt der Tabelle. Die Schülerin oder der Schüler bekommt den gedruckten Raumplan, schreibt den Wert neben jeden Standort und färbt ihn dann ein: grün unter 800, gelb unter 1200, rot darüber. **Die farbige Karte ist eine vollständige Darstellung des Ergebnisses** und verlangt kein Rechnen.

Die Schwelle, einmal und groß geschrieben. Für Kinder, die zwischen Zahlen den Faden verlieren, wird die Nebeneinander-Schwelle einmal groß oben auf das Arbeitsblatt geschrieben, und jeder Vergleich bezieht sich darauf. Die Frage wird zweiwertig: größer oder kleiner als die Schwelle?

Drei echte Rollen für Schülerinnen und Schüler mit motorischen Schwierigkeiten. Die Aktivität verlangt Umhergehen, aber die Rollen, auf die es ankommt, lassen sich vom Platz aus übernehmen:

- **die Hüterin oder der Hüter der Schwelle**: merkt sich die Nebeneinander-Streuung und darf jede Schlussfolgerung zurückweisen, die auf einem kleineren Δ beruht; das ist die Rolle mit dem größten wissenschaftlichen Wert in der Klasse;
- **die Vorleserin oder der Vorleser**: liest die Anzeigen und die Δ-Zeile vor;
- **die Kartenzeichnerin oder der Kartenzeichner**: füllt den Raumplan aus und färbt ihn ein.

Kälteempfindliche Kinder sitzen während des Ausspülens nicht am Fenster; die Rollen oben werden von der gegenüberliegenden Seite des Raums aus übernommen.

Wenn etwas nicht nach Plan läuft

Sie haben nur eine Box. Die Δ-Zeile zeigt nichts, und der gleichzeitige Vergleich ist nicht möglich. **Machen Sie stattdessen *Luftverschmutzung in Innenräumen***, die mit einer einzigen Box ein vollständiges Fazit hat, und kommen Sie zu dieser Anwendung zurück, wenn Sie zwei haben.

Sie haben zwei Boxen, nicht sechs. Das genügt. Messen Sie jeweils zwei Standorte und wechseln Sie dann mit zehn Minuten Einpendeln zu zwei weiteren. Zwischen den Paaren geht die Gleichzeitigkeit verloren: Notieren Sie die Uhrzeiten und sagen Sie es im Fazit.

Der Nebeneinander-Test ergibt eine sehr große Streuung (über 200 ppm). Prüfen Sie, dass keine Box in der Sonne, in Zugluft oder neben jemandem steht. Bleibt die Streuung groß, *ist* sie Ihre Schwelle: Die Aktivität geht weiter, aber die Schlussfolgerungen verlangen größere Unterschiede.

Eine Box verliert mitten in der Messung das WLAN. Ihre Kurve bricht ab, während die anderen weiterlaufen. Notieren Sie die Uhrzeit und behandeln Sie den Zeitraum als fehlend; interpolieren Sie ihn nicht.

Sie dürfen das Fenster nicht öffnen. Die Untersuchungen 1, 2 und 4 gehen vollständig ohne. Das Ausspülen lässt sich mit der Tür machen, und die so erhaltenen τ-Werte sind zwischen den Standorten trotzdem vergleichbar.

Keine Box verbindet sich. Brechen Sie die Stunde nicht ab. Nutzen Sie die Tabelle „Wie die Daten typischerweise aussehen“ als gedruckten Datensatz: Die Schülerinnen und Schüler bekommen die Nebeneinander-Streuung und vier Standortwerte, vergleichen jedes Δ mit der Schwelle und schreiben die drei Urteile. **Der ganze methodische Teil, und der ist die Stunde, geht ohne Geräte.** Messen Sie an einem anderen Tag erneut, nachdem Sie die Stromversorgung der Boxen und das Netzwerk geprüft haben.

9. Weiterführende Quellen

Stabile, bewährte Ausgangspunkte. Suchen Sie auf jeder Website nach dem genannten Thema; es sind Stammadressen, keine tiefen Links, sie veralten also nicht.

- **Weltgesundheitsorganisation**: `https://www.who.int`. Suchen Sie nach Luftqualität in Innenräumen und Lüftung; ihre Leitlinien behandeln Schadstoffe, nicht CO_2.
- **REHVA**: `https://www.rehva.eu`. Die Norm EN 16798-1 und europäische Empfehlungen zur Lüftung von Klassenzimmern; die Quelle fachlicher Zahlen für den Bericht der Klasse.
- **Sensirion**: `https://sensirion.com`. Das Datenblatt des SCD4x, falls jemand sehen möchte, woher die angegebene Genauigkeit kommt.
- **STEM Learning**: `https://www.stem.org.uk`. Suchen Sie nach Luftqualität und Erhebungsprojekten für die Sekundarstufen I und II.
- **Institute of Physics**: `https://www.iop.org`. Suchen Sie nach Material zu Unsicherheit und Messfehlern; es passt genau zur Idee einer Nachweisschwelle.
- **Rumänisches Bildungsministerium**: `https://www.edu.ro`. Für die Vorschriften zu Klassenräumen, falls der Bericht die Schulleitung erreicht.

10. Bewertung

Die Abschlussfrage, dieselbe wie auf dem Arbeitsblatt: *Wie groß ist unsere Nachweisschwelle, und woher wissen wir das?* In den letzten zwei Minuten eingesammelt, sagt sie mehr über das Verständnis der Klasse als jede Note.

Für ein förmlicheres Urteil nutzen Sie das **gemeinsame Bewertungsraster mit drei Bereichen**: *Messpraxis*, *Dateninterpretation* und *wissenschaftliches Denken*. Auf den Stufen Entdecker und Forscher sehen die drei Bereiche so aus:

- **Messpraxis**: Die Schülerin oder der Schüler macht den Nebeneinander-Test vor allem anderen, hält die Wartezeiten und den Sperrkreis ein und notiert neben dem Wert die Uhrzeit, die Zahl der Personen und den Zustand des Fensters.
- **Dateninterpretation**: Die Schülerin oder der Schüler vergleicht jedes Δ mit der Nebeneinander-Schwelle und benutzt drei Urteile, nicht zwei: nachgewiesen, nicht nachgewiesen, grenzwertig.
- **Wissenschaftliches Denken**: Die Schülerin oder der Schüler erklärt, warum Lüften Δ vorübergehend vergrößert, formuliert eine durch Daten gestützte Empfehlung und **sagt, was der Sensor nicht messen kann**.

Das Raster selbst, mit Beschreibungen für alle drei Stufen, ist einmal im *Lehrplan* festgelegt und wird in den Handbüchern nicht wiederholt.

11. Das Arbeitsblatt

Das Arbeitsblatt, das die Schülerinnen und Schüler ausfüllen, ist ein eigenes Dokument im Ordner `docs/de/arbeitsblaetter`: die Datei `luftqualitaet.pdf`. Es hat zwei Seiten, auf der ersten der Nebeneinander-Test, die Schwelle und die Raumkarte, auf der zweiten die Tabelle der gleichzeitigen Werte, der Vergleich mit der Schwelle und das Fazit; es wird also doppelseitig gedruckt, ein Blatt pro Person. Es ist in den drei Ebenen aufgebaut: was ich auf dem Bildschirm sehe, was ich selbst mache, das Fazit, das ich schreibe.

Drei Dinge sollten Sie vor dem Drucken wissen. **Die Nebeneinander-Schwelle hat oben auf der Seite ein eigenes großes Feld**, und das ist keine Formalität: Jeder Vergleich auf dem Arbeitsblatt bezieht sich darauf, und ein Arbeitsblatt mit leerer Schwelle kann kein gültiges Fazit liefern. **Die Urteilsspalte hat drei Werte, nicht zwei** (nachgewiesen, nicht nachgewiesen, grenzwertig), denn „grenzwertig“ ist die richtige Antwort, wann immer Δ mit der Schwelle vergleichbar ist, und die Kinder brauchen einen Platz, um es hinzuschreiben. **Die Raumkarte ist gedruckt, nicht gezeichnet**, mit den Standorten schon markiert, damit die Zeit ins Messen und

Vergleichen geht statt ins Zeichnen. Die Tabellen werden hier nicht wiederholt, gerade damit die beiden Dokumente nicht auseinanderlaufen können: Es gibt eine einzige druckbare Fassung, und das ist das Arbeitsblatt.